

## 1. 补充题

判断矩阵幂级数  $\sum_{k=0}^{+\infty} \begin{bmatrix} 0.1 & 0.7 \\ 0.3 & 0.6 \end{bmatrix}^k$  的敛散性。若收敛，试求其和。

## 2. 补充题

证明：对任意方阵  $A \in M_n$  有

$$(1) \sin^2 A + \cos^2 A = I$$

$$(2) \sin(A + 2\pi I) = \sin A$$

$$(3) \cos(A + 2\pi I) = \cos A$$

$$(4) e^{A \pm 2\pi i I} = e^A$$